

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 10: El juez de modelos — ¿la regla del EDA aguanta el examen?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

[fecha por definir]

Objetivo de la sesión

Hoy volvemos a la pregunta de retención de Cóndor con una exigencia nueva: antes de gastarse la campaña, **demostrar que la lista de clientes funciona con clientes que la regla nunca vio**.

- Nadie entrena algoritmos todavía (eso empieza la próxima semana): hoy se **juzgan reglas** — las dos esquinas, la que salió del EDA, una que memoriza y una que hace trampa.
- Cada paso es una pregunta de analista con su cifra, su figura y su decisión; en la práctica, **cada paso es un bloque del script** que reproduce estas láminas.
- Toda cifra medida en el examen trae un **margen** (± 2 errores estándar): una diferencia menor que el margen no es una diferencia.

La idea que gobierna la sesión

Un modelo vale lo que acierta **en clientes que no vio**, medido con la métrica que le importa al negocio y comparado **contra una referencia**.

Previously... (semanas 6, 8 y 9)

- **La pregunta de Growth (semana 6):** ¿qué clientes activos se volverán inactivos el próximo trimestre? Hoy la campaña va **a ciegas**: 13.467 envíos, 10 % de conversión, unos \$2.250 por envío.
- **El EDA respondió con tasas:** el comportamiento reciente separa (del 5 al 74 %); demografía, ciudad y canal salen planos (20–25 %); quien respondió una campaña abandona la mitad (12 vs. 24 %).
- **El acta dejó decisiones:** faltantes = “no aplica”, nada se imputa; `gasto_proximo_trim` fuera (es del futuro); anexos agregados por cliente.
- **Semanas 8 y 9:** ese mismo EDA, dirigido con un agente y presentado por cada equipo para su propia pregunta.

Dos cabos sueltos

La hipótesis del EDA (“reactivar a los de **cero sesiones o más de 90 días** sin transar”) se eligió *mirando a los 8.000*, y nunca presentó un examen. Y si lo presentara... ¿contra qué **vara** se califica?

Roadmap

- 1 La pregunta que manda
- 2 El juicio, paso a paso
- 3 Lo que queda en la tabla

Roadmap

- 1 La pregunta que manda
- 2 El juicio, paso a paso
- 3 Lo que queda en la tabla

La pregunta de hoy: ¿cómo sabemos si la lista es buena *antes* de gastar la campaña?

Cabo suelto 1: la regla no tiene examen.

La regla del EDA se construyó mirando a los 8.000 — incluidos los clientes con los que se calificaría a sí misma.

La pregunta de hoy: ¿cómo sabemos si la lista es buena *antes* de gastar la campaña?

Cabo suelto 1: la regla no tiene examen.

La regla del EDA se construyó mirando a los 8.000 — incluidos los clientes con los que se calificaría a sí misma.

La herramienta: el sobre sellado. Apartar al azar un 20 % *antes* de mirar cualquier regla, y abrirlo una sola vez: ese test simula a los clientes del próximo trimestre.

La pregunta de hoy: ¿cómo sabemos si la lista es buena *antes* de gastar la campaña?

Cabo suelto 1: la regla no tiene examen.

La regla del EDA se construyó mirando a los 8.000 — incluidos los clientes con los que se calificaría a sí misma.

La herramienta: el sobre sellado. Apartar al azar un 20 % *antes* de mirar cualquier regla, y abrirlo una sola vez: ese test simula a los clientes del próximo trimestre.

Cabo suelto 2: no hay vara. ¿0.79 de accuracy es mucho o poco? Sin referencia, ninguna cifra se puede leer.

La pregunta de hoy: ¿cómo sabemos si la lista es buena *antes* de gastar la campaña?

Cabo suelto 1: la regla no tiene examen.

La regla del EDA se construyó mirando a los 8.000 — incluidos los clientes con los que se calificaría a sí misma.

La herramienta: el sobre sellado. Apartar al azar un 20 % *antes* de mirar cualquier regla, y abrirlo una sola vez: ese test simula a los clientes del próximo trimestre.

Cabo suelto 2: no hay vara. ¿0.79 de accuracy es mucho o poco? Sin referencia, ninguna cifra se puede leer.

La herramienta: las esquinas y el margen. Lo que logra *no enviarle a nadie*, lo que logra *enviarle a todos* (la campaña a ciegas de hoy), y un margen de ± 2 errores estándar para no confundir ruido con diferencia.

La pregunta de hoy: ¿cómo sabemos si la lista es buena *antes* de gastar la campaña?

Cabo suelto 1: la regla no tiene examen.

La regla del EDA se construyó mirando a los 8.000 — incluidos los clientes con los que se calificaría a sí misma.

La herramienta: el sobre sellado. Apartar al azar un 20 % *antes* de mirar cualquier regla, y abrirlo una sola vez: ese test simula a los clientes del próximo trimestre.

Cabo suelto 2: no hay vara. ¿0.79 de accuracy es mucho o poco? Sin referencia, ninguna cifra se puede leer.

La herramienta: las esquinas y el margen. Lo que logra *no enviarle a nadie*, lo que logra *enviarle a todos* (la campaña a ciegas de hoy), y un margen de ± 2 errores estándar para no confundir ruido con diferencia.

Traducida al lenguaje del modelo

Target: abandono (se conoce al final del trimestre). **Predictoras:** solo lo que existe el 31 de marzo. **Decisión:** a quién le llega la campaña de retención — y cuánto cuesta cada error.

Roadmap

- 1 La pregunta que manda
- 2 El juicio, paso a paso
- 3 Lo que queda en la tabla

Paso 1 · ¿Qué se sabe el 31 de marzo?

El reloj manda: predictora es solo lo que existe **el día de la decisión**.

	Columnas	Papel
Llave	cliente_id	une con los anexos
Se conocen el 31-mar	demografía, RFM, app, soporte, crédito	25 predictoras
Se conocen después	abandono · gasto_proximo_trim	targets, jamás predictoras

- La tentación: gasto_proximo_trim “separa” sorprendentemente bien — mediana de **\$105.050** en quienes se quedan y **\$23.300** en quienes se van. Claro: **es el futuro**, igual que el target.
- El acta de la semana 6, aplicada: fuera las tres columnas “no aplica” (las representan sesiones, tickets y tiene_credito) y **entran las campañas agregadas**: quien respondió alguna abandona el **12,3 %**; quien no, el **24,1 %**.

Paso 1 · ¿Qué se sabe el 31 de marzo?

El reloj manda: predictora es solo lo que existe **el día de la decisión**.

	Columnas	Papel
Llave	cliente_id	une con los anexos
Se conocen el 31-mar	demografía, RFM, app, soporte, crédito	25 predictoras
Se conocen después	abandono · gasto_proximo_trim	targets, jamás predictoras

- La tentación: gasto_proximo_trim “separa” sorprendentemente bien — mediana de **\$105.050** en quienes se quedan y **\$23.300** en quienes se van. Claro: **es el futuro**, igual que el target.
- El acta de la semana 6, aplicada: fuera las tres columnas “no aplica” (las representan sesiones, tickets y tiene_credito) y **entran las campañas agregadas**: quien respondió alguna abandona el **12,3 %**; quien no, el **24,1 %**.

Hallazgo 1

La base analítica queda de **8.000 × 28**: una llave, dos targets y 25 predictoras. Es la que heredan los árboles de la semana 11 — y quedó guardada en `output/base_analitica.csv`.

Paso 2 · ¿Dónde está el examen?

El sobre sellado. Con `set.seed(10)`, el 80 % entrena y el 20 % queda sellado:

	train	test
Cientes	6.400	1.600
Tasa de abandono	0.222	0.221
Se van	1.418	354

- Se parte **antes** de mirar cualquier regla: lo que se elige mirando el test, ya hizo trampa.
- El azar repartió bien: el examen se parece al entrenamiento.
- El sobre se abre **una sola vez** por candidato.

Paso 2 · ¿Dónde está el examen?

El sobre sellado. Con `set.seed(10)`, el 80 % entrena y el 20 % queda sellado:

	train	test
Cientes	6.400	1.600
Tasa de abandono	0.222	0.221
Se van	1.418	354

- Se parte **antes** de mirar cualquier regla: lo que se elige mirando el test, ya hizo trampa.
- El azar repartió bien: el examen se parece al entrenamiento.
- El sobre se abre **una sola vez** por candidato.

Hallazgo 2

`output/particion_condor.csv` guarda qué cliente quedó en cada conjunto: las semanas 11 y 12 abren **este mismo sobre**. El examen de los 1.600 simula a los clientes del próximo trimestre.

Paso 3 · ¿Qué logran las dos esquinas?

Toda estrategia de campaña vive entre dos esquinas que no piensan:

Esquina	Accuracy	Envíos	Encontrados	Costo
No enviarle a nadie	0.779 ± 0.021	0	0 de 354	\$0
Enviarle a todos (a ciegas)	0.221 ± 0.021	1.600	354 de 354	\$3.600.000

- “No hacer nada” acierta el 78 % — y **no encuentra a ninguno** de los que se van. Es el detector de fraude del 98 % de la teoría, con los datos de Cóndor.
- “A todos” los encuentra a todos — gastando \$2.250 en cada uno de los 1.246 que no se iban.

Paso 3 · ¿Qué logran las dos esquinas?

Toda estrategia de campaña vive entre dos esquinas que no piensan:

Esquina	Accuracy	Envíos	Encontrados	Costo
No enviarle a nadie	0.779 ± 0.021	0	0 de 354	\$0
Enviarle a todos (a ciegas)	0.221 ± 0.021	1.600	354 de 354	\$3.600.000

- “No hacer nada” acierta el 78 % — y **no encuentra a ninguno** de los que se van. Es el detector de fraude del 98 % de la teoría, con los datos de Cóndor.
- “A todos” los encuentra a todos — gastando \$2.250 en cada uno de los 1.246 que no se iban.

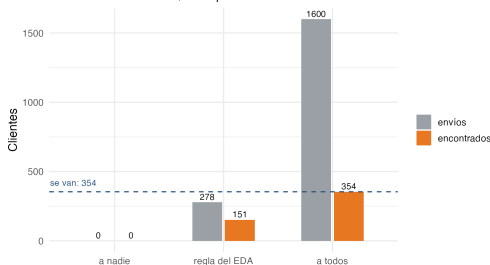
Hallazgo 3

La **accuracy sola engaña** en clases desbalanceadas: 0.779 sin encontrar a nadie. La vara queda puesta: cualquier regla útil debe ganarle **algo** a ambas esquinas — encontrar clientes de verdad, gastando menos que a ciegas.

Paso 4 · ¿La regla del EDA encuentra a los que se van?

¿A cuántos les llega — y a cuántos de los que se van encuentra?

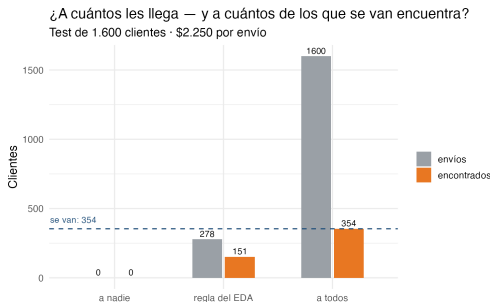
Test de 1.600 clientes · \$2.250 por envío



La regla de la semana 6: *cero sesiones o más de 90 días sin transar* $\Rightarrow$ se va.

- Accuracy **0.794 $\pm$ 0.020**: **empate** con no hacer nada (0.779 ± 0.021).
- Recall **0.427 $\pm$ 0.053**: encuentra a **151** de los **354**.
- Precisión **0.543**: de cada 100 señalados, 54 se iban (vs. 22 al azar).
- Costo: 278 envíos = **\$625.500**, el 17 % de ir a ciegas.

Paso 4 · ¿La regla del EDA encuentra a los que se van?



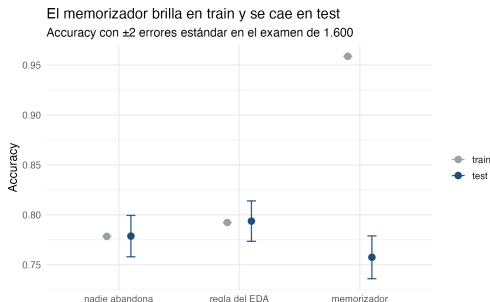
La regla de la semana 6: *cero sesiones o más de 90 días sin transar* $\Rightarrow$ se va.

- Accuracy **0.794 $\pm$ 0.020**: **empate** con no hacer nada (0.779 $\pm$ 0.021).
- Recall **0.427 $\pm$ 0.053**: encuentra a **151 de los 354**.
- Precisión **0.543**: de cada 100 señalados, 54 se iban (vs. 22 al azar).
- Costo: 278 envíos = **\$625.500**, el 17 % de ir a ciegas.

Hallazgo 4

En accuracy **no se puede afirmar** que le gane a la esquina (los márgenes se traslapan). Su valor está en lo que la esquina no tiene: **entrega clientes que de verdad se van**. La métrica de Growth no es la accuracy — son el recall y el costo.

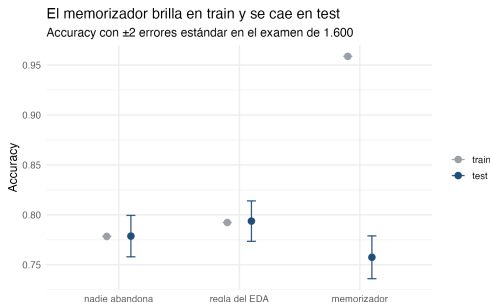
Paso 5 · ¿Memorizó o entendió?



El “modelo” del practicante: la tasa de cada **combinación exacta** de recencia, sesiones y frecuencia, aprendida en train.

- **5.411 casillas** para 6.400 clientes: casi una por cliente.
- Simulacro (train): **0.959**.
- Examen: **1.149 de 1.600** traen combinaciones que nunca vio $\Rightarrow$ **0.757 ± 0.021** .

Paso 5 · ¿Memorizó o entendió?



El “modelo” del practicante: la tasa de cada **combinación exacta** de recencia, sesiones y frecuencia, aprendida en train.

- **5.411 casillas** para 6.400 clientes: casi una por cliente.
- Simulacro (train): **0.959**.
- Examen: **1.149 de 1.600** traen combinaciones que nunca vio $\Rightarrow$ **0.757 ± 0.021** .

Hallazgo 5

Una caída de 20 puntos: la firma del **sobreajuste**. En el examen **no se distingue** de no hacer nada. Evaluado solo en train, Growth lo habría elegido sin dudar — por eso la nota que cuenta es la del test.

Paso 6 · ¿Demasiado bueno para ser cierto?

Otra pregunta del caso, para calibrar el olfato: *¿qué créditos caerán en mora?* Un candidato “no falla nunca”: predecir default cuando `dias_mora` ≥ 90 .

	Pred 0	Pred 1
Real 0	3.512	0
Real 1	0	559

Accuracy: **1.000**

- `dias_mora` solo existe **después** de prestar: es literalmente lo que se quiere anticipar.
Fuga de información.
- Su gemela en la base: `gasto_proximo_trim` (Paso 1). Atención: usada sola **ni siquiera da cifras espectaculares** para el abandono — y aun así está prohibida.

Paso 6 · ¿Demasiado bueno para ser cierto?

Otra pregunta del caso, para calibrar el olfato: *¿qué créditos caerán en mora?* Un candidato “no falla nunca”: predecir default cuando `dias_mora` ≥ 90 .

	Pred 0	Pred 1
Real 0	3.512	0
Real 1	0	559

Accuracy: **1.000**

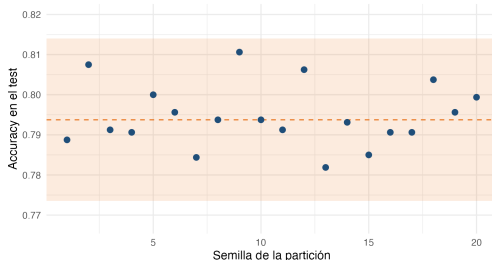
- `dias_mora` solo existe **después** de prestar: es literalmente lo que se quiere anticipar.
Fuga de información.
- Su gemela en la base: `gasto_proximo_trim` (Paso 1). Atención: usada sola **ni siquiera da cifras espectaculares** para el abandono — y aun así está prohibida.

Hallazgo 6

Un 100 % es una alarma, no una celebración. Pero el criterio para excluir una variable **no es la métrica**: es el reloj. La pregunta correcta siempre es *¿cuándo se conoce?*

Paso 7 · ¿Y si el examen me tocó fácil?

La nota de la regla del EDA en 20 exámenes distintos
La banda es 0.794 ± 0.020 : el margen anunciado por el sobre sellado

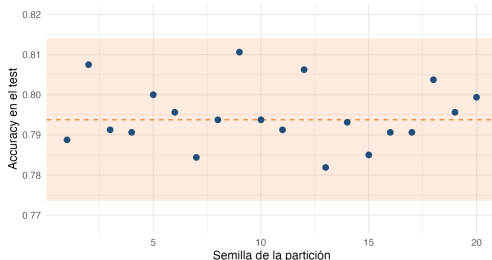


La objeción justa: “con otra partición, otra nota”. Se prueba: la **misma** regla del EDA, con 20 sobres distintos (semillas 1 a 20).

- Las notas van de **0.782 a 0.811**.
- Las **20 caen dentro** de 0.794 ± 0.020 — la banda que el sobre sellado ya había anunciado.

Paso 7 · ¿Y si el examen me tocó fácil?

La nota de la regla del EDA en 20 exámenes distintos
La banda es 0.794 ± 0.020 : el margen anunciado por el sobre sellado



La objeción justa: “con otra partición, otra nota”. Se prueba: la **misma** regla del EDA, con 20 sobres distintos (semillas 1 a 20).

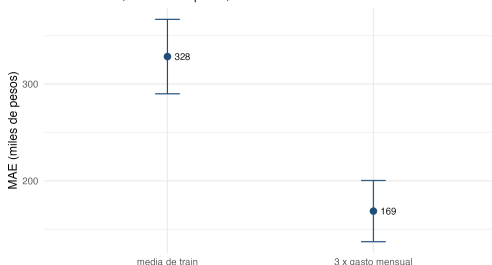
- Las notas van de **0.782 a 0.811**.
- Las **20 caen dentro** de 0.794 ± 0.020 — la banda que el sobre sellado ya había anunciado.

Hallazgo 7

La partición **es** una lotería — y el margen de ± 2 errores estándar ya la tenía contada. Por eso toda métrica se reporta con su margen, y por eso un sobre basta si se respeta. (La versión industrial de esta idea — validación cruzada — llega con los árboles.)

Paso 8 · ¿Cuánto gastará cada cliente? La segunda vara

La regla de Finanzas reduce el error típico a la mitad
MAE en el test, en miles de pesos, con ± 2 errores estándar

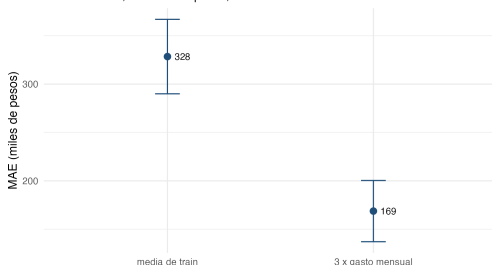


La pregunta de **Finanzas** sobre el mismo sobre: ¿cuánto gastará cada cliente el próximo trimestre?

- Baseline (media de train): MAE **\$328.494 $\pm$ 38.496.**
- Regla de negocio (3 $\times$ gasto mensual): **\$168.728 $\pm$ 31.656.**
- RMSE: 836.839 vs. **655.018** — casi **4 veces** su MAE.

Paso 8 · ¿Cuánto gastará cada cliente? La segunda vara

La regla de Finanzas reduce el error típico a la mitad
MAE en el test, en miles de pesos, con ± 2 errores estándar



La pregunta de **Finanzas** sobre el mismo sobre: ¿cuánto gastará cada cliente el próximo trimestre?

- Baseline (media de train): MAE **\$328.494 $\pm$ 38.496.**
- Regla de negocio (3 $\times$ gasto mensual): **\$168.728 $\pm$ 31.656.**
- RMSE: 836.839 vs. **655.018** — casi **4 veces** su MAE.

Hallazgo 8

La mejora es **real**: los márgenes no se traslapan. Y el RMSE delata la cola de la semana 6: unos pocos clientes enormes concentran el error. En espejo: para Finanzas, abandono es el futuro — tampoco entra. La semana 12 vuelve exactamente aquí.

Roadmap

- 1 La pregunta que manda
- 2 El juicio, paso a paso
- 3 Lo que queda en la tabla

La tabla del líder — y cómo se lee

Todo veredicto termina en una tabla que un gerente lea en 20 segundos: una fila por regla, **el mismo examen**, la referencia en la primera fila. **Se hereda cada semana.**

Abandono (test 1.600)	Envíos	Encontrados	Accuracy	Margen
Nadie abandona	0	0	0.779	0.021
Regla del EDA ← líder	278	151	0.794	0.020
Memorizador	86	26	0.757	0.021

Gasto próximo trimestre	MAE	Margen	RMSE
Media de train	328.494	38.496	836.839
3× gasto mensual ← líder	168.728	31.656	655.018

La tabla del líder — y cómo se lee

Todo veredicto termina en una tabla que un gerente lea en 20 segundos: una fila por regla, **el mismo examen**, la referencia en la primera fila. **Se hereda cada semana.**

Abandono (test 1.600)	Envíos	Encontrados	Accuracy	Margen
Nadie abandona	0	0	0.779	0.021
Regla del EDA ← líder	278	151	0.794	0.020
Memorizador	86	26	0.757	0.021

Gasto próximo trimestre	MAE	Margen	RMSE
Media de train	328.494	38.496	836.839
3× gasto mensual ← líder	168.728	31.656	655.018

La regla de la casa

Solo desbanca al líder quien le gane **por más que el margen**. Los árboles (semana 11) y el Lasso y el bosque (semana 12) se medirán contra estas dos tablas, **en este mismo sobre**.

Qué produce un juicio — y qué no

Lo de hoy, generalizado. De cualquier evaluación honesta se sale con cuatro cosas:

- 1 **Un examen que no se contaminó:** apartado antes de elegir, usado una sola vez por candidato.
- 2 **Una vara:** las esquinas (y la regla vigente del negocio) en la primera fila de la tabla.
- 3 **Métricas del negocio con margen:** para Growth, recall y costo por envío; la accuracy sola engaña.
- 4 **Un reloj auditado:** cada predictora existe el día de la decisión; lo que se conoce después, fuera.

Qué produce un juicio — y qué no

Lo de hoy, generalizado. De cualquier evaluación honesta se sale con cuatro cosas:

- 1 **Un examen que no se contaminó:** apartado antes de elegir, usado una sola vez por candidato.
- 2 **Una vara:** las esquinas (y la regla vigente del negocio) en la primera fila de la tabla.
- 3 **Métricas del negocio con margen:** para Growth, recall y costo por envío; la accuracy sola engaña.
- 4 **Un reloj auditado:** cada predictora existe el día de la decisión; lo que se conoce después, fuera.

Y con lo que no se sale

Ni con “el mejor modelo” (hoy ningún candidato desbancó a una regla de dos condiciones), ni con una cifra sin margen, ni con un 100 % celebrado. Si la nota del simulacro y la del examen se parecen demasiado al relato del vendedor, pregunten *cuándo se conoce* cada variable.

Para aprovechar al máximo la próxima sesión

- **La pregunta que queda abierta:** la regla del EDA tiene dos condiciones escritas a mano y deja escapar a **203 de los 354**. ¿Puede una máquina *aprender* mejores preguntas de los datos. . . sin terminar como el memorizador?
- **La semana 11:** el primer árbol de clasificación, entrenado con los mismos 6.400, examinado en el mismo sobre, contra esta misma tabla del líder. El memorizador va a reaparecer — como un árbol al que nadie le puso freno.
- **Antes de clase:** la teoría de la semana 11 (podcast + escrito). **Trae corrido** `10_juez_condor.R`: la semana 11 arranca leyendo `output/particion_condor.csv` y `output/base_analitica.csv`.
- **El Taller 10** cierra la sesión de hoy: el guion corre completo en tu máquina, las cuatro preguntas del bloque final se responden como comentarios y el `.R` se entrega antes de salir.